Solución de la pregunta 16

GEOMETRÍA · RECTÁNGULO Y RAZONES

La diagonal de un rectángulo mide 10 cm y forma un ángulo de $30\,^\circ$ con el lado mayor. ¿Cuál es el área del rectángulo?

A) $50\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

B) $25\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

C) $50\ \text{cm}^2$

D) $25\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Lados**
   $10\cos 30\,^\circ = 5\sqrt{3}$; $10\ \text{sen}\ 30\,^\circ = 5$.
2. **Área**
   $5\sqrt{3}\cdot 5$.
3. **Resultado**
   $25\sqrt{3}\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica la diagonal por el lado mayor: $10\cdot 5\sqrt{3}$.

C) Multiplica $10\cdot 5$.

D) Multiplica $5\cdot 5$.

Idea clave. La diagonal es la hipotenusa del triángulo formado por los lados.